

Reporte - Semana 1

Kevin Cardemil
kevin.cardemil@uc.cl

Fecha: 16.08.2026

(a) Avance de la Semana

Estudié la sección **1.8. The Roots of Kolmogorov Complexity**, donde se introducía la noción de *compresión* y de *complejidad*, entendida como la información intrínseca y objetiva de un objeto, a partir de la Teoría de Información. Además, se mencionaba que la *regularidad* es un atributo que facilita la compresión de información.

Leí en su totalidad las **Notas de clase sobre DreamCoder**. Aquí se introducía el concepto de sueño-vigilia tratado para la síntesis de programas usando Cálculo Lambda. Primero, el algoritmo en su fase de vigilia busca el programa que mejor resuelva la tarea. Segundo, el algoritmo entra en la fase de sueño, que está subdividida en dos partes: la primera, llamada *abstracción*, consiste en la búsqueda de una librería que refactorice el código, escogiendo aquella abstracción que tenga mejor (más negativo) *compression gain*; la segunda, llamada *ensoñación*, consistía en imaginar escenarios basados en una distribución a priori que permite obtener data sintética ilimitada. Los resultados muestran que aprende funciones típicas de programación e incluso leyes físicas, como las leyes de Kepler. Además, se asegura que cada una de las fases del modelo es útil en cuanto a su rendimiento.

Por último, estudié el paper **Flat Minima** de Hochreiter y Schmidhuber (1997), en donde se planteaba el algoritmo *Flat Minimum Search (FMS)* que, basado en el Minimum Description Length Principle, encontraba mínimos *flat*, donde la función de pérdida con que se entrenaba una red neuronal tenía pesos simples y estables. Este algoritmo *outperformeaba* a otros como Backpropagation o Weight Decay en experimentos como la predicción de la bolsa.

(b) Dudas

- ¿Puede llegar a ser útil profundizar en el Minimum Description Length o en la Teoría de la Información para entender mejor el por qué se usan tanto en los algoritmos vistos?

(c) Propuesta para Próxima Semana

- En caso de que sea útil, me gustaría avanzar con la sección **1.11. Information Theory and Coding** de Ming Li y Vitányi.
- Avanzar el apunte para recopilar todo lo que ya he leído en limpio.
- Leer algún paper recomendado por el profesor.